TSP - Comparación de Algoritmos Metaheurísticos y Exactos

Este notebook compara diferentes algoritmos para resolver el Problema del Agente Viajero (TSP):

- **Algoritmo Genético (AG)**: Metaheurística evolutiva
- **Optimización por Colonia de Hormigas (ACO)**: Metaheurística basada en comportamiento de hormigas
- **Programación Lineal DFJ**: Método iterativo con eliminación de subtours
- **Programación Lineal MTZ**: Método exacto que garantiza el óptimo global

Configuración inicial y directorios

In [1]:
```python
import os
import pandas as pd
import numpy as np
import folium
from geopy.distance import geodesic
import pulp
import matplotlib.pyplot as plt
import random
import time

# Crear directorios para salidas si no existen
os.makedirs('maps', exist_ok=True)
os.makedirs('reports', exist_ok=True)
os.makedirs('graphs', exist_ok=True)

print("✓ Librerías importadas")
print("✓ Directorios creados: maps/, reports/, graphs/")
```

```
✓ Librerías importadas
✓ Directorios creados: maps/, reports/, graphs/
```

Funciones auxiliares

In [2]:
```python
def construir_grafo_completo(ruta_csv_procesado, n_nodos, semilla):
    """Genera un grafo completo de n nodos desde el CSV de direcciones."""
    df = pd.read_csv(ruta_csv_procesado)

    if n_nodos > len(df):
        n_nodos = len(df)

    df_random = df.sample(n=n_nodos, random_state=semilla).reset_index(drop=True)

    info_nodos = {}
    coords_list = []

    for id_nodo, row in df_random.iterrows():
        coords_list.append((id_nodo, row['latitud'], row['longitud']))
        direccion_texto = f"{row.get('Calle', '')} {row.get('# de casa', '')}, {row.get('colonia', '')}"

        info_nodos[id_nodo] = {
            'lat': row['latitud'],
            'lon': row['longitud'],
            'nombre': direccion_texto,
            'id_original_excel': row.get('id_original_excel', 'N/A')
        }

    from itertools import combinations
    grafo_distancias = {}
    for (id1, lat1, lon1), (id2, lat2, lon2) in combinations(coords_list, 2):
        dist = geodesic((lat1, lon1), (lat2, lon2)).kilometers
        grafo_distancias[(id1, id2)] = round(dist, 4)

    return grafo_distancias, info_nodos


def procesar_grafo_separado(diccionario_original):
    """Convierte el formato de experimento a lista de adyacencia."""
    datos_nodos = diccionario_original.get('info_nodos', {})
    lista_adyacencia = {nodo_id: [] for nodo_id in datos_nodos}

    distancias = diccionario_original.get('distancias', {})

    for (nodo_a, nodo_b), distancia in distancias.items():
        lista_adyacencia[nodo_a].append((nodo_b, distancia))
        lista_adyacencia[nodo_b].append((nodo_a, distancia))

    return lista_adyacencia, datos_nodos
```

Clases de algoritmos

In [3]:
```python
class GA_TSP:
    """Algoritmo Genético para TSP con Edge Recombination Crossover"""
    def __init__(self, lista_adyacencia, datos_nodos, tam_poblacion=100, prob_cruce=0.8, prob_mutacion=0.01, n_generaciones=300):
        self.lista_adyacencia = lista_adyacencia
        self.datos_nodos = datos_nodos
        self.tam_poblacion = tam_poblacion
        self.prob_cruce = prob_cruce
        self.prob_mutacion = prob_mutacion
        self.n_generaciones = n_generaciones
        self.poblacion = []
        self.mejor_ruta = None
        self.mejor_costo = float('inf')

    def inicializar_poblacion(self):
        nodos = list(self.lista_adyacencia.keys())
        for _ in range(self.tam_poblacion):
            ruta = nodos[:]
            random.shuffle(ruta)
            self.poblacion.append(ruta)

    def calcular_costo(self, ruta):
        costo = 0
        for i in range(len(ruta)):
            nodo_actual = ruta[i]
            nodo_siguiente = ruta[(i + 1) % len(ruta)]
            for vecino, distancia in self.lista_adyacencia[nodo_actual]:
                if vecino == nodo_siguiente:
                    costo += distancia
                    break
        return costo

    def seleccionar_padres(self, k=2):
        torneo1 = random.sample(self.poblacion, k)
        padre1 = sorted(torneo1, key=self.calcular_costo)[0]
        torneo2 = random.sample(self.poblacion, k)
        padre2 = sorted(torneo2, key=self.calcular_costo)[0]
        return padre1, padre2

    def cruzar(self, padre1, padre2):
        """Edge Recombination Crossover (ERX)"""
        adj = {gene: set() for gene in padre1}
        n = len(padre1)

        def agregar_vecinos(p):
            for i in range(n):
                gene = p[i]
                izq = p[i - 1]
                der = p[(i + 1) % n]
                adj[gene].add(izq)
                adj[gene].add(der)

        agregar_vecinos(padre1)
        agregar_vecinos(padre2)

        hijo = []
        actual = random.choice(padre1)
        hijo.append(actual)

        for vecinos in adj.values():
            vecinos.discard(actual)

        while len(hijo) < n:
            vecinos_actual = adj[actual]

            if vecinos_actual:
                siguiente = min(vecinos_actual, key=lambda x: len(adj[x]))
            else:
                restantes = [g for g in padre1 if g not in hijo]
                siguiente = random.choice(restantes)

            hijo.append(siguiente)

            for v in adj.values():
                v.discard(siguiente)

            actual = siguiente

        return hijo

    def mutar(self, ruta):
        if random.random() < self.prob_mutacion:
            i, j = random.sample(range(len(ruta)), 2)
            ruta[i], ruta[j] = ruta[j], ruta[i]
        return ruta

    def ejecutar(self):
        self.inicializar_poblacion()
        hist_mejor = []
        hist_promedio = []

        for gen in range(self.n_generaciones):
            nueva_poblacion = []

            for _ in range(self.tam_poblacion):
                padre1, padre2 = self.seleccionar_padres()

                if random.random() < self.prob_cruce:
                    hijo = self.cruzar(padre1, padre2)
                else:
                    hijo = padre1[:]

                hijo = self.mutar(hijo)
                nueva_poblacion.append(hijo)

            poblacion_extendida = self.poblacion + nueva_poblacion
            poblacion_extendida.sort(key=self.calcular_costo)
            self.poblacion = poblacion_extendida[:self.tam_poblacion]

            costos = [self.calcular_costo(ind) for ind in self.poblacion]
            mejor = min(costos)
            promedio = sum(costos) / len(costos)

            hist_mejor.append(mejor)
            hist_promedio.append(promedio)

            if mejor < self.mejor_costo:
                self.mejor_costo = mejor
                idx = costos.index(mejor)
                self.mejor_ruta = self.poblacion[idx][:]

        return self.mejor_ruta, hist_mejor, hist_promedio
```

In [4]:
```python
class ACO_TSP:
    """Algoritmo de Colonia de Hormigas para TSP"""
    def __init__(self, lista_adyacencia, datos_nodos, n_hormigas=50, n_iteraciones=100,
                 feromona_inicial=1.0, Q=1.0, alpha=1.0, beta=2.0, rho=0.5):
        self.lista_adyacencia = lista_adyacencia
        self.datos_nodos = datos_nodos
        self.n_hormigas = n_hormigas
        self.n_iteraciones = n_iteraciones
        self.feromona_inicial = feromona_inicial
        self.Q = Q
        self.alpha = alpha
        self.beta = beta
        self.rho = rho

        self.nodos_list = list(datos_nodos.keys())
        self.n_nodos = len(self.nodos_list)
        self.id_to_idx = {nodo_id: idx for idx, nodo_id in enumerate(self.nodos_list)}
        self.idx_to_id = {idx: nodo_id for nodo_id, idx in self.id_to_idx.items()}

        self.feromonas = None
        self.heuristica = None
        self.mejor_ruta = None
        self.mejor_costo = float('inf')

    def inicializar_feromonas(self):
        self.feromonas = np.full((self.n_nodos, self.n_nodos), self.feromona_inicial)

    def calcular_heuristica(self):
        self.heuristica = np.zeros((self.n_nodos, self.n_nodos))
        epsilon = 0.0001

        for nodo_id, vecinos in self.lista_adyacencia.items():
            idx_i = self.id_to_idx[nodo_id]
            for vecino_id, distancia in vecinos:
                idx_j = self.id_to_idx[vecino_id]
                if distancia <= 0:
                    distancia = epsilon
                self.heuristica[idx_i, idx_j] = 1.0 / distancia

    def calcular_costo(self, ruta):
        costo = 0
        for i in range(len(ruta)):
            nodo_actual = ruta[i]
            nodo_siguiente = ruta[(i + 1) % len(ruta)]

            for vecino, distancia in self.lista_adyacencia[nodo_actual]:
                if vecino == nodo_siguiente:
                    costo += distancia
                    break
        return costo

    def seleccionar_siguiente_ciudad(self, actual_idx, ciudades_permitidas_idx):
        numeradores = []

        for siguiente_idx in ciudades_permitidas_idx:
            tau = self.feromonas[actual_idx, siguiente_idx]
            eta = self.heuristica[actual_idx, siguiente_idx]

            numerador = (tau ** self.alpha) * (eta ** self.beta)
            numeradores.append(numerador)

        denominador = sum(numeradores)

        if denominador == 0:
            return random.choice(ciudades_permitidas_idx)

        probabilidades = [n / denominador for n in numeradores]

        seleccion = random.choices(ciudades_permitidas_idx, weights=probabilidades, k=1)[0]
        return seleccion

    def construir_ruta(self):
        inicio_idx = random.randint(0, self.n_nodos - 1)
        ruta_idx = [inicio_idx]
        ciudades_permitidas_idx = set(range(self.n_nodos)) - {inicio_idx}

        actual_idx = inicio_idx

        while ciudades_permitidas_idx:
            siguiente_idx = self.seleccionar_siguiente_ciudad(
                actual_idx, list(ciudades_permitidas_idx)
            )
            ruta_idx.append(siguiente_idx)
            ciudades_permitidas_idx.remove(siguiente_idx)
            actual_idx = siguiente_idx

        ruta_ids = [self.idx_to_id[idx] for idx in ruta_idx]

        return ruta_ids, ruta_idx

    def actualizar_feromonas(self, rutas_colonia_idx, distancias_colonia):
        self.feromonas = self.feromonas * (1 - self.rho)

        for k in range(len(rutas_colonia_idx)):
            ruta_idx = rutas_colonia_idx[k]
            L_k = distancias_colonia[k]
            delta_tau = self.Q / L_k

            for i in range(len(ruta_idx)):
                u = ruta_idx[i]
                v = ruta_idx[(i + 1) % len(ruta_idx)]
                self.feromonas[u, v] += delta_tau
                self.feromonas[v, u] += delta_tau

    def ejecutar(self):
        self.inicializar_feromonas()
        self.calcular_heuristica()

        hist_mejor = []
        hist_promedio = []

        for iteracion in range(self.n_iteraciones):
            rutas_colonia_ids = []
            rutas_colonia_idx = []
            distancias_colonia = []

            for _ in range(self.n_hormigas):
                ruta_ids, ruta_idx = self.construir_ruta()
                distancia = self.calcular_costo(ruta_ids)

                rutas_colonia_ids.append(ruta_ids)
                rutas_colonia_idx.append(ruta_idx)
                distancias_colonia.append(distancia)

                if distancia < self.mejor_costo:
                    self.mejor_costo = distancia
                    self.mejor_ruta = ruta_ids[:]

            self.actualizar_feromonas(rutas_colonia_idx, distancias_colonia)

            mejor_iter = min(distancias_colonia)
            promedio_iter = sum(distancias_colonia) / len(distancias_colonia)

            hist_mejor.append(mejor_iter)
            hist_promedio.append(promedio_iter)

        return self.mejor_ruta, hist_mejor, hist_promedio
```

In [5]:
```python
class PL_TSP:
    """Programación Lineal DFJ (iterativo con eliminación de subtours)"""
    def __init__(self, lista_adyacencia, datos_nodos):
        self.lista_adyacencia = lista_adyacencia
        self.datos_nodos = datos_nodos
        self.nodos = list(datos_nodos.keys())
        self.n_nodos = len(self.nodos)
        self.mejor_ruta = None
        self.mejor_costo = float('inf')

        self.costo = {}
        for nodo_id, vecinos in lista_adyacencia.items():
            for vecino_id, distancia in vecinos:
                self.costo[(nodo_id, vecino_id)] = distancia

    def encontrar_subtours(self, solucion):
        no_visitados = set(self.nodos)
        subtours = []

        while no_visitados:
            actual = min(no_visitados)
            no_visitados.remove(actual)
            ciclo = [actual]

            while True:
                siguiente = None
                for j in self.nodos:
                    if j != actual and j not in ciclo and solucion.get((actual, j), 0) > 0.5:
                        siguiente = j
                        break

                if siguiente is None:
                    break

                ciclo.append(siguiente)
                if siguiente in no_visitados:
                    no_visitados.remove(siguiente)
                actual = siguiente

            subtours.append(ciclo)

        return subtours

    def calcular_costo(self, ruta):
        costo = 0
        for i in range(len(ruta)):
            nodo_actual = ruta[i]
            nodo_siguiente = ruta[(i + 1) % len(ruta)]

            for vecino, distancia in self.lista_adyacencia[nodo_actual]:
                if vecino == nodo_siguiente:
                    costo += distancia
                    break
        return costo

    def ejecutar(self, max_iteraciones=100):
        modelo = pulp.LpProblem("TSP", pulp.LpMinimize)
        x = pulp.LpVariable.dicts("x", self.costo.keys(), 0, 1, pulp.LpBinary)

        modelo += pulp.lpSum(self.costo[(i, j)] * x[(i, j)] for (i, j) in self.costo)

        for i in self.nodos:
            modelo += pulp.lpSum(x[(i, j)] for j in self.nodos
                                 if (i, j) in x and i != j) == 1, f"salida_{i}"

            modelo += pulp.lpSum(x[(j, i)] for j in self.nodos
                                 if (j, i) in x and i != j) == 1, f"entrada_{i}"

        iteracion = 0

        while iteracion < max_iteraciones:
            iteracion += 1

            modelo.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=False))

            if modelo.status != pulp.LpStatusOptimal:
                return None, [], []

            sol_val = {k: v.varValue for k, v in x.items() if v.varValue is not None}
            subtours = self.encontrar_subtours(sol_val)

            if len(subtours) == 1 and len(subtours[0]) == len(self.nodos):
                self.mejor_ruta = subtours[0]
                self.mejor_costo = pulp.value(modelo.objective)
                break

            restricciones_agregadas = 0
            for s in subtours:
                if len(s) >= 2 and len(s) < len(self.nodos):
                    modelo += (
                        pulp.lpSum(x[(i, j)]
                                   for i in s for j in s
                                   if (i, j) in x and i != j) <= len(s) - 1,
                        f"SEC_{iteracion}_{restricciones_agregadas}"
                    )
                    restricciones_agregadas += 1

            if restricciones_agregadas == 0:
                break

        return self.mejor_ruta, [], []
```

In [6]:
```python
class PL_MTZ_TSP:
    """Programación Lineal MTZ (método exacto que garantiza óptimo global)"""
    def __init__(self, lista_adyacencia, datos_nodos):
        self.lista_adyacencia = lista_adyacencia
        self.datos_nodos = datos_nodos
        self.nodos = list(datos_nodos.keys())
        self.n_nodos = len(self.nodos)
        self.mejor_ruta = None
        self.mejor_costo = float('inf')

        self.costo = {}
        for nodo_id, vecinos in lista_adyacencia.items():
            for vecino_id, distancia in vecinos:
                self.costo[(nodo_id, vecino_id)] = distancia

    def reconstruir_ruta(self, solucion_x):
        inicio = self.nodos[0]
        ruta = [inicio]
        actual = inicio

        while len(ruta) < self.n_nodos:
            for j in self.nodos:
                if j not in ruta and solucion_x.get((actual, j), 0) > 0.5:
                    ruta.append(j)
                    actual = j
                    break

        return ruta

    def calcular_costo(self, ruta):
        costo = 0
        for i in range(len(ruta)):
            nodo_actual = ruta[i]
            nodo_siguiente = ruta[(i + 1) % len(ruta)]

            for vecino, distancia in self.lista_adyacencia[nodo_actual]:
                if vecino == nodo_siguiente:
                    costo += distancia
                    break
        return costo

    def ejecutar(self):
        modelo = pulp.LpProblem("TSP_MTZ", pulp.LpMinimize)
        x = pulp.LpVariable.dicts("x", self.costo.keys(), 0, 1, pulp.LpBinary)
        u = pulp.LpVariable.dicts("u", self.nodos, 0, self.n_nodos - 1, pulp.LpContinuous)

        modelo += pulp.lpSum(self.costo[(i, j)] * x[(i, j)] for (i, j) in self.costo)

        for i in self.nodos:
            modelo += pulp.lpSum(x[(i, j)] for j in self.nodos
                                 if (i, j) in x and i != j) == 1, f"salida_{i}"

            modelo += pulp.lpSum(x[(j, i)] for j in self.nodos
                                 if (j, i) in x and i != j) == 1, f"entrada_{i}"

        nodo_inicio = self.nodos[0]

        for i in self.nodos:
            for j in self.nodos:
                if i != j and i != nodo_inicio and j != nodo_inicio and (i, j) in x:
                    modelo += (
                        u[j] >= u[i] + 1 - self.n_nodos * (1 - x[(i, j)]),
                        f"MTZ_{i}_{j}"
                    )

        modelo += u[nodo_inicio] == 0, "inicio_fijo"

        modelo.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=False, timeLimit=600))

        if modelo.status == pulp.LpStatusOptimal:
            sol_x = {k: v.varValue for k, v in x.items() if v.varValue is not None and v.varValue > 0.5}
            self.mejor_ruta = self.reconstruir_ruta(sol_x)
            self.mejor_costo = pulp.value(modelo.objective)
        else:
            self.mejor_ruta = None
            self.mejor_costo = float('inf')

        return self.mejor_ruta, [], []
```

Generación de instancias de grafos

In [7]:
```python
# Generar grafos de diferentes tamaños
CSV_DATOS = "direcciones_lat_lon_limpio_sin_polizon.csv"

print("Generando instancias de grafos...")

# 10 grafos de 40 nodos
grafos_40 = []
for i in range(10):
    distancias, metadatos = construir_grafo_completo(CSV_DATOS, 40, semilla=i)
    grafos_40.append({
        'id_experimento': i,
        'distancias': distancias,
        'info_nodos': metadatos,
    })

# 10 grafos de 100 nodos
grafos_100 = []
for i in range(10):
    distancias, metadatos = construir_grafo_completo(CSV_DATOS, 100, semilla=i)
    grafos_100.append({
        'id_experimento': i,
        'distancias': distancias,
        'info_nodos': metadatos,
    })

# 10 grafos de 150 nodos
grafos_150 = []
for i in range(10):
    distancias, metadatos = construir_grafo_completo(CSV_DATOS, 150, semilla=i)
    grafos_150.append({
        'id_experimento': i,
        'distancias': distancias,
        'info_nodos': metadatos,
    })

# 10 grafos de 200 nodos
grafos_200 = []
for i in range(10):
    distancias, metadatos = construir_grafo_completo(CSV_DATOS, 200, semilla=i)
    grafos_200.append({
        'id_experimento': i,
        'distancias': distancias,
        'info_nodos': metadatos,
    })

print(f"✓ Generados: {len(grafos_40)} grafos de 40 nodos")
print(f"✓ Generados: {len(grafos_100)} grafos de 100 nodos")
print(f"✓ Generados: {len(grafos_150)} grafos de 150 nodos")
print(f"✓ Generados: {len(grafos_200)} grafos de 200 nodos")
```

```
Generando instancias de grafos...
✓ Generados: 10 grafos de 40 nodos
✓ Generados: 10 grafos de 100 nodos
✓ Generados: 10 grafos de 150 nodos
✓ Generados: 10 grafos de 200 nodos
```

Fase 1: Ejecución de AG y ACO en todas las instancias

In [8]:
```python
def ejecutar_ag_aco(lista_grafos, tam_grafo):
    """Ejecuta AG y ACO en una lista de grafos"""
    print(f"\n{'='*80}")
    print(f"EJECUTANDO AG Y ACO EN {len(lista_grafos)} GRAFOS DE {tam_grafo} NODOS")
    print(f"{'='*80}")

    for exp in lista_grafos:
        lista_adyacencia, datos_nodos = procesar_grafo_separado(exp)

        # Algoritmo Genético
        ga = GA_TSP(
            lista_adyacencia, datos_nodos,
            tam_poblacion=300,
            prob_cruce=1.0,
            prob_mutacion=1/tam_grafo,
            n_generaciones=100
        )

        inicio = time.time()
        mejor_ruta, hist_mejor, hist_promedio = ga.ejecutar()
        tiempo_ag = time.time() - inicio

        exp['ruta_optima_AG'] = ga.mejor_ruta
        exp['costo_total_AG'] = ga.mejor_costo
        exp['tiempo_computo_AG'] = round(tiempo_ag, 4)

        # Colonia de Hormigas
        aco = ACO_TSP(
            lista_adyacencia, datos_nodos,
            n_hormigas=50,
            n_iteraciones=100,
            alpha=1.0, beta=2.0, rho=0.5
        )

        inicio = time.time()
        mejor_ruta, hist_mejor, hist_promedio = aco.ejecutar()
        tiempo_aco = time.time() - inicio

        exp['ruta_optima_ACO'] = aco.mejor_ruta
        exp['costo_total_ACO'] = aco.mejor_costo
        exp['tiempo_computo_ACO'] = round(tiempo_aco, 4)

        print(f"Exp {exp['id_experimento']}: AG={ga.mejor_costo:.2f}km ({tiempo_ag:.2f}s) | ACO={aco.mejor_costo:.2f}km ({tiempo_aco:.2f}s)")

    print(f"✓ Completado: {len(lista_grafos)} grafos de {tam_grafo} nodos")

# Ejecutar en todas las instancias
ejecutar_ag_aco(grafos_40, 40)
ejecutar_ag_aco(grafos_100, 100)
ejecutar_ag_aco(grafos_150, 150)
ejecutar_ag_aco(grafos_200, 200)
```

```
================================================================================
EJECUTANDO AG Y ACO EN 10 GRAFOS DE 40 NODOS
================================================================================
Exp 0: AG=112.07km (3.18s) | ACO=106.78km (1.21s)
Exp 1: AG=139.81km (3.18s) | ACO=133.41km (1.16s)
Exp 2: AG=90.04km (3.07s) | ACO=86.83km (1.15s)
Exp 3: AG=97.70km (3.19s) | ACO=95.04km (1.16s)
Exp 4: AG=126.22km (3.11s) | ACO=123.63km (1.16s)
Exp 5: AG=107.97km (3.18s) | ACO=103.84km (1.18s)
Exp 6: AG=103.75km (3.13s) | ACO=102.41km (1.18s)
Exp 7: AG=107.53km (3.25s) | ACO=107.08km (1.23s)
Exp 8: AG=101.92km (3.20s) | ACO=99.63km (1.18s)
Exp 9: AG=124.74km (3.18s) | ACO=122.94km (1.20s)
✓ Completado: 10 grafos de 40 nodos

================================================================================
EJECUTANDO AG Y ACO EN 10 GRAFOS DE 100 NODOS
================================================================================
Exp 0: AG=313.92km (19.33s) | ACO=182.78km (6.72s)
Exp 1: AG=323.39km (19.32s) | ACO=207.73km (7.07s)
Exp 2: AG=279.43km (19.58s) | ACO=157.43km (6.93s)
Exp 3: AG=282.24km (19.28s) | ACO=174.21km (7.11s)
Exp 4: AG=302.99km (19.69s) | ACO=185.62km (7.07s)
Exp 5: AG=340.53km (19.29s) | ACO=202.38km (6.97s)
Exp 6: AG=313.75km (19.67s) | ACO=192.39km (6.71s)
Exp 7: AG=310.53km (19.00s) | ACO=205.86km (6.76s)
Exp 8: AG=339.00km (19.20s) | ACO=231.97km (6.78s)
Exp 9: AG=330.89km (19.30s) | ACO=173.46km (6.75s)
✓ Completado: 10 grafos de 100 nodos

================================================================================
EJECUTANDO AG Y ACO EN 10 GRAFOS DE 150 NODOS
================================================================================
Exp 0: AG=524.00km (42.87s) | ACO=230.40km (14.75s)
Exp 1: AG=587.35km (42.24s) | ACO=275.69km (14.76s)
Exp 2: AG=506.73km (42.78s) | ACO=227.55km (14.82s)
Exp 3: AG=508.17km (42.38s) | ACO=195.58km (14.84s)
Exp 4: AG=563.29km (43.05s) | ACO=276.05km (14.80s)
Exp 5: AG=529.83km (42.64s) | ACO=237.87km (14.97s)
Exp 6: AG=540.59km (42.96s) | ACO=243.78km (14.95s)
Exp 7: AG=479.34km (42.75s) | ACO=241.35km (14.93s)
Exp 8: AG=543.75km (42.86s) | ACO=260.41km (14.95s)
Exp 9: AG=567.93km (42.89s) | ACO=246.29km (14.95s)
✓ Completado: 10 grafos de 150 nodos

================================================================================
EJECUTANDO AG Y ACO EN 10 GRAFOS DE 200 NODOS
================================================================================
Exp 0: AG=827.45km (77.27s) | ACO=320.06km (25.96s)
Exp 1: AG=837.66km (76.34s) | ACO=302.83km (26.23s)
Exp 2: AG=771.20km (77.08s) | ACO=267.22km (26.23s)
Exp 3: AG=819.85km (76.51s) | ACO=283.71km (26.06s)
Exp 4: AG=784.86km (76.95s) | ACO=307.40km (26.16s)
Exp 5: AG=784.33km (76.72s) | ACO=289.66km (26.24s)
Exp 6: AG=790.94km (77.08s) | ACO=283.21km (26.18s)
Exp 7: AG=749.72km (76.87s) | ACO=283.58km (26.29s)
Exp 8: AG=814.75km (77.54s) | ACO=298.57km (26.22s)
Exp 9: AG=861.16km (77.18s) | ACO=304.83km (26.26s)
✓ Completado: 10 grafos de 200 nodos
```

Fase 2: Ejecución de PL-DFJ en todas las instancias

In [12]:
```python
def ejecutar_pl_dfj(lista_grafos, tam_grafo):
    """Ejecuta PL-DFJ en una lista de grafos"""
    print(f"\n{'='*80}")
    print(f"EJECUTANDO PL-DFJ EN {len(lista_grafos)} GRAFOS DE {tam_grafo} NODOS")
    print(f"{'='*80}")
    print("⚠️ Este método puede tardar varios minutos por grafo\n")

    for exp in lista_grafos:
        lista_adyacencia, datos_nodos = procesar_grafo_separado(exp)

        pl = PL_TSP(lista_adyacencia, datos_nodos)

        inicio = time.time()
        mejor_ruta, _, _ = pl.ejecutar(max_iteraciones=100)
        tiempo_pl = time.time() - inicio

        exp['ruta_optima_PL'] = pl.mejor_ruta
        exp['costo_total_PL'] = pl.mejor_costo if pl.mejor_ruta else float('inf')
        exp['tiempo_computo_PL'] = round(tiempo_pl, 4)

        if pl.mejor_ruta:
            print(f"✓ Exp {exp['id_experimento']}: PL={pl.mejor_costo:.2f}km ({tiempo_pl:.2f}s)")
        else:
            print(f"✗ Exp {exp['id_experimento']}: Sin solución ({tiempo_pl:.2f}s)")

    print(f"✓ Completado: {len(lista_grafos)} grafos de {tam_grafo} nodos")
```

Ejecución PL-DFJ en grafos de 40 nodos

In [13]:
```python
# Ejecutar PL-DFJ en grafos de 40 nodos
ejecutar_pl_dfj(grafos_40, 40)
```

```
================================================================================
EJECUTANDO PL-DFJ EN 10 GRAFOS DE 40 NODOS
================================================================================
⚠️ Este método puede tardar varios minutos por grafo

✓ Exp 0: PL=106.78km (1.64s)
✓ Exp 1: PL=130.85km (0.47s)
✓ Exp 2: PL=85.59km (0.30s)
✓ Exp 3: PL=95.04km (0.17s)
✓ Exp 4: PL=119.96km (0.35s)
✓ Exp 5: PL=100.16km (0.42s)
✓ Exp 6: PL=101.85km (0.43s)
✓ Exp 7: PL=104.32km (0.29s)
✓ Exp 8: PL=98.99km (0.16s)
✓ Exp 9: PL=120.19km (0.55s)
✓ Completado: 10 grafos de 40 nodos
```

Ejecución PL-DFJ en grafos de 100 nodos (OPCIONAL)

⚠️ **Advertencia**: Este proceso puede tardar considerablemente más que con 40 nodos.
Ejecuta esta celda solo si deseas comparar PL-DFJ con AG/ACO en grafos de 100 nodos.

In [14]:
```python
# OPCIONAL: Descomenta la siguiente línea para ejecutar PL-DFJ en grafos de 100 nodos
ejecutar_pl_dfj(grafos_100, 100)
```

```
================================================================================
EJECUTANDO PL-DFJ EN 10 GRAFOS DE 100 NODOS
================================================================================
⚠️ Este método puede tardar varios minutos por grafo

✓ Exp 0: PL=170.16km (10.87s)
✓ Exp 1: PL=193.41km (8.37s)
✓ Exp 2: PL=146.85km (4.14s)
✓ Exp 3: PL=152.37km (5.47s)
✓ Exp 4: PL=167.53km (13.40s)
✓ Exp 5: PL=183.93km (8.88s)
✓ Exp 6: PL=182.03km (7.08s)
✓ Exp 7: PL=183.52km (7.37s)
✓ Exp 8: PL=215.35km (8.76s)
✓ Exp 9: PL=161.83km (9.49s)
✓ Completado: 10 grafos de 100 nodos
```

Ejecución PL-DFJ en grafos de 150 nodos (OPCIONAL)

⚠️ **Advertencia**: Este proceso puede tardar bastante tiempo.
Ejecuta esta celda solo si deseas comparar PL-DFJ con AG/ACO en grafos de 150 nodos.

In [15]:
```python
# OPCIONAL: Descomenta la siguiente línea para ejecutar PL-DFJ en grafos de 150 nodos
ejecutar_pl_dfj(grafos_150, 150)
```

```
================================================================================
EJECUTANDO PL-DFJ EN 10 GRAFOS DE 150 NODOS
================================================================================
⚠️ Este método puede tardar varios minutos por grafo

✓ Exp 0: PL=195.87km (121.00s)
✓ Exp 1: PL=245.74km (64.58s)
✓ Exp 2: PL=203.20km (43.83s)
✓ Exp 3: PL=177.07km (17.28s)
✓ Exp 4: PL=246.30km (83.40s)
✓ Exp 5: PL=211.99km (71.90s)
✓ Exp 6: PL=217.72km (50.09s)
✓ Exp 7: PL=209.14km (26.79s)
✓ Exp 8: PL=241.93km (125.40s)
✓ Exp 9: PL=219.56km (21.78s)
✓ Completado: 10 grafos de 150 nodos
```

Ejecución PL-DFJ en grafos de 200 nodos (OPCIONAL)

⚠️ **Advertencia**: Este proceso puede tardar mucho tiempo.
Ejecuta esta celda solo si deseas comparar PL-DFJ con AG/ACO en grafos de 200 nodos.

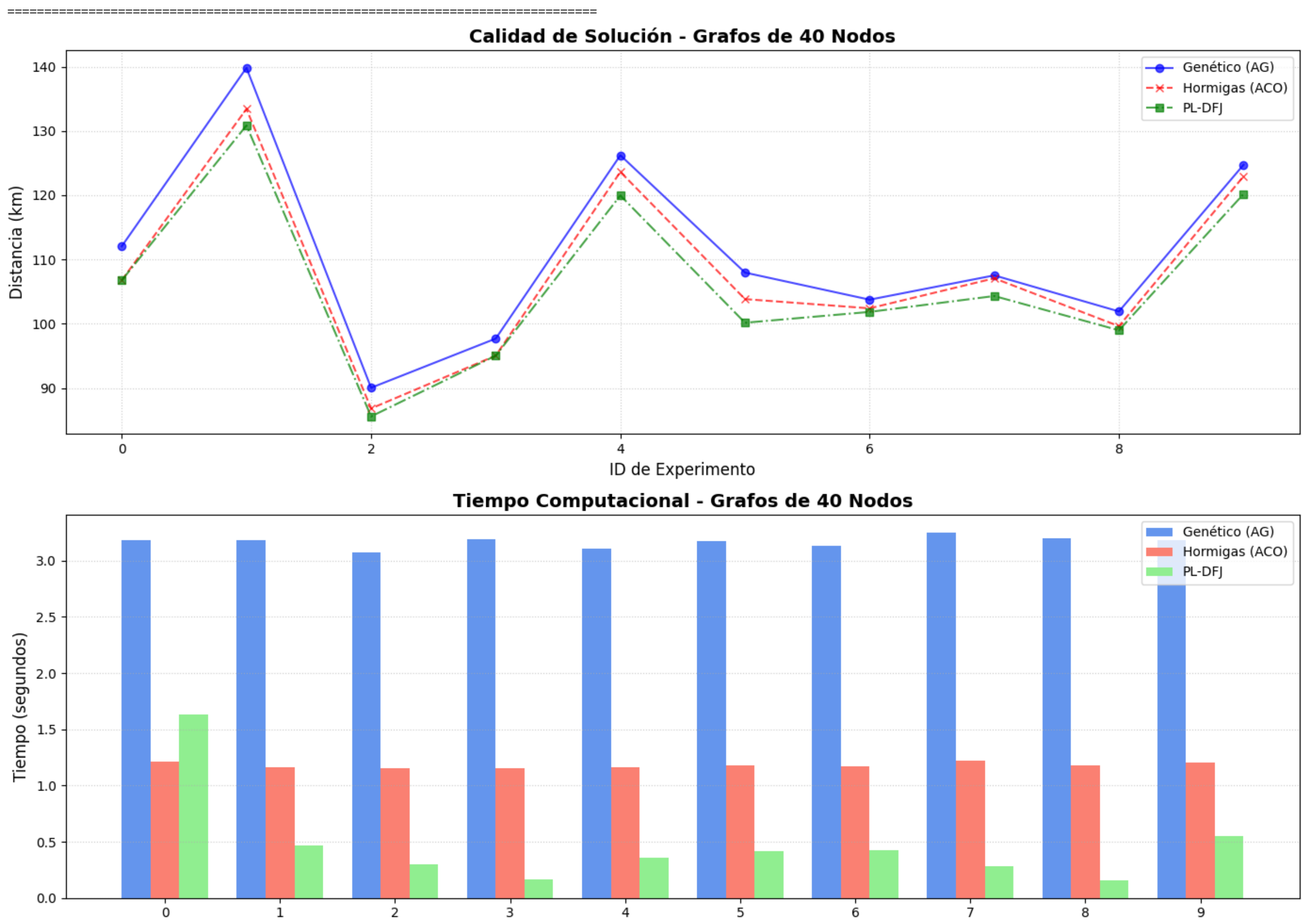
In [16]:
```python
# OPCIONAL: Descomenta la siguiente línea para ejecutar PL-DFJ en grafos de 200 nodos
ejecutar_pl_dfj(grafos_200, 200)
```

```
================================================================================
EJECUTANDO PL-DFJ EN 10 GRAFOS DE 200 NODOS
================================================================================
⚠️ Este método puede tardar varios minutos por grafo

✓ Exp 0: PL=272.33km (80.99s)
✓ Exp 1: PL=266.79km (219.66s)
✓ Exp 2: PL=225.10km (38.01s)
✓ Exp 3: PL=243.15km (151.66s)
✓ Exp 4: PL=267.19km (84.80s)
✓ Exp 5: PL=242.75km (38.11s)
✓ Exp 6: PL=242.41km (255.68s)
✓ Exp 7: PL=244.08km (254.21s)
✓ Exp 8: PL=260.98km (74.32s)
✓ Exp 9: PL=268.12km (40.62s)
✓ Completado: 10 grafos de 200 nodos
```

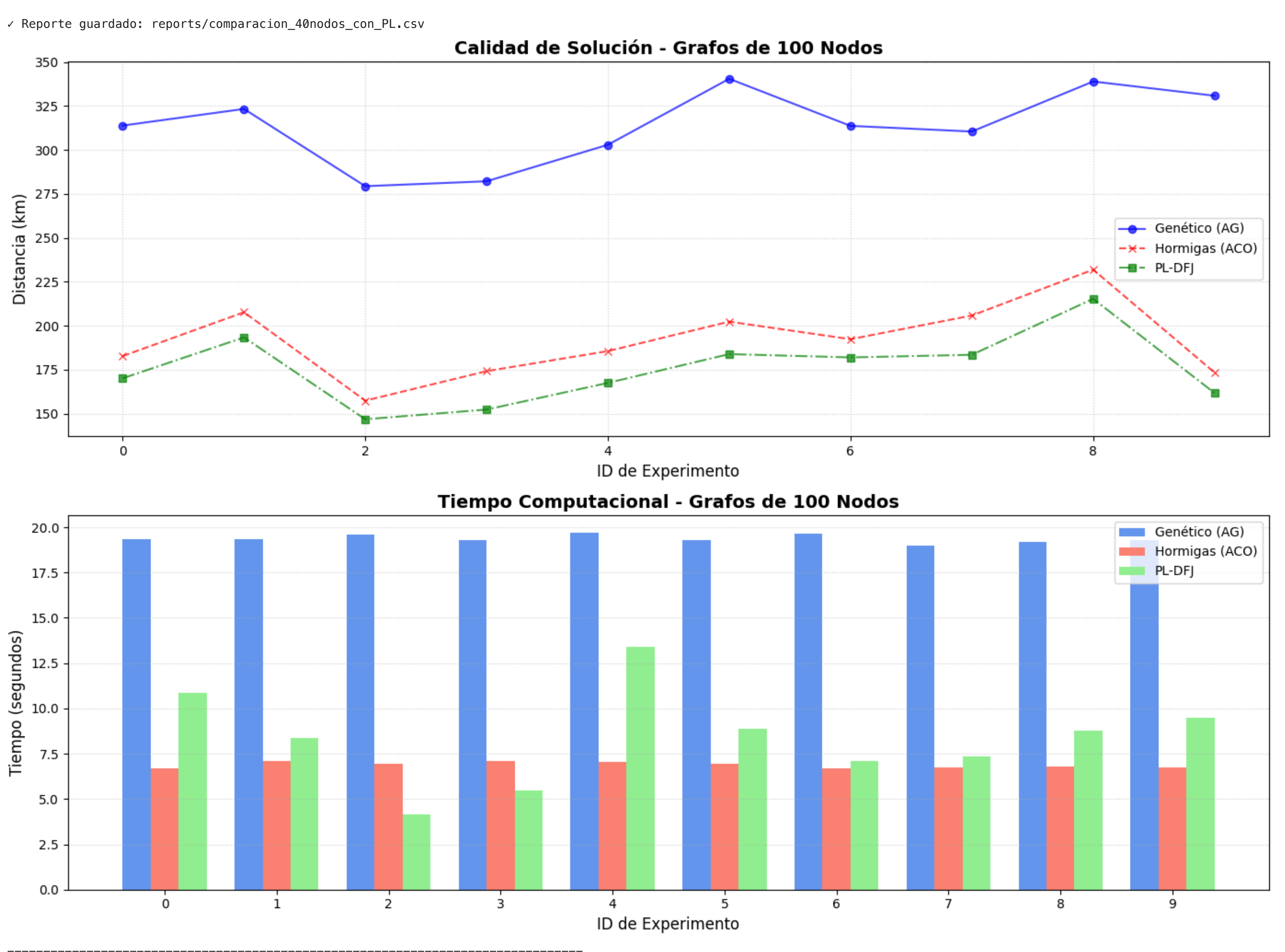
Análisis y visualización de resultados

In [17]:
```python
def generar_comparacion_completa(lista_resultados, tam_grafo, incluir_pl=False):
    """
    Genera gráficas y tabla comparativa.
    Si incluir_pl=True, compara AG, ACO y PL-DFJ (3 métodos).
    Si incluir_pl=False, solo compara AG y ACO (2 métodos).
    """
    ids = [r['id_experimento'] for r in lista_resultados]

    costos_ag = [r.get('costo_total_AG', 0) for r in lista_resultados]
    costos_aco = [r.get('costo_total_ACO', 0) for r in lista_resultados]
    tiempos_ag = [r.get('tiempo_computo_AG', 0) for r in lista_resultados]
    tiempos_aco = [r.get('tiempo_computo_ACO', 0) for r in lista_resultados]

    if incluir_pl:
        costos_pl = [r.get('costo_total_PL', 0) for r in lista_resultados]
        tiempos_pl = [r.get('tiempo_computo_PL', 0) for r in lista_resultados]

    # Gráficas
    n_plots = 2 if incluir_pl else 2
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10))

    # Calidad de solución
    ax1.plot(ids, costos_ag, label='Genético (AG)', color='blue', marker='o', linestyle='-', alpha=0.7)
    ax1.plot(ids, costos_aco, label='Hormigas (ACO)', color='red', marker='x', linestyle='--', alpha=0.7)
    if incluir_pl:
        ax1.plot(ids, costos_pl, label='PL-DFJ', color='green', marker='s', linestyle='-.', alpha=0.7)

    ax1.set_title(f'Calidad de Solución - Grafos de {tam_grafo} Nodos', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax1.set_ylabel('Distancia (km)', fontsize=12)
    ax1.set_xlabel('ID de Experimento', fontsize=12)
    ax1.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
    ax1.legend()

    # Tiempo computacional
    x = np.arange(len(ids))
    width = 0.25 if incluir_pl else 0.35

    rects1 = ax2.bar(x - width, tiempos_ag, width, label='Genético (AG)', color='cornflowerblue')
    rects2 = ax2.bar(x, tiempos_aco, width, label='Hormigas (ACO)', color='salmon')
    if incluir_pl:
        rects3 = ax2.bar(x + width, tiempos_pl, width, label='PL-DFJ', color='lightgreen')

    ax2.set_title(f'Tiempo Computacional - Grafos de {tam_grafo} Nodos', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax2.set_ylabel('Tiempo (segundos)', fontsize=12)
    ax2.set_xlabel('ID de Experimento', fontsize=12)
    ax2.set_xticks(x)
    ax2.set_xticklabels(ids)
    ax2.legend()
    ax2.grid(axis='y', linestyle=':', alpha=0.6)

    plt.tight_layout()
    plt.savefig(f'graphs/comparacion_{tam_grafo}nodos{"_con_PL" if incluir_pl else ""}.png', dpi=150)
    plt.show()

    # Tabla resumen
    datos_tabla = []
    for r in lista_resultados:
        fila = {
            'ID': r['id_experimento'],
            'Nodos': len(r['info_nodos']),
            'Dist_AG': round(r.get('costo_total_AG', 0), 2),
            'Dist_ACO': round(r.get('costo_total_ACO', 0), 2),
            'Tiempo_AG': round(r.get('tiempo_computo_AG', 0), 2),
            'Tiempo_ACO': round(r.get('tiempo_computo_ACO', 0), 2),
        }

        if incluir_pl:
            fila['Dist_PL'] = round(r.get('costo_total_PL', 0), 2)
            fila['Tiempo_PL'] = round(r.get('tiempo_computo_PL', 0), 2)

        datos_tabla.append(fila)

    df = pd.DataFrame(datos_tabla)

    # Estadísticas
    print(f"\n{'='*80}")
    print(f"ESTADÍSTICAS - GRAFOS DE {tam_grafo} NODOS")
    print(f"{'='*80}")
    print(f"Distancia promedio AG:  {np.mean(costos_ag):.2f} km")
    print(f"Distancia promedio ACO: {np.mean(costos_aco):.2f} km")
    if incluir_pl:
        print(f"Distancia promedio PL:  {np.mean(costos_pl):.2f} km")

    print(f"\nTiempo promedio AG:  {np.mean(tiempos_ag):.2f} s")
    print(f"Tiempo promedio ACO: {np.mean(tiempos_aco):.2f} s")
    if incluir_pl:
        print(f"Tiempo promedio PL:  {np.mean(tiempos_pl):.2f} s")

    # Guardar CSV
    csv_file = f'reports/comparacion_{tam_grafo}nodos{"_con_PL" if incluir_pl else ""}.csv'
    df.to_csv(csv_file, index=False)
    print(f"\n✓ Reporte guardado: {csv_file}")

    return df

# Generar reportes para cada tamaño
# La función detecta automáticamente si hay datos de PL disponibles
print("\n" + "="*80)
print("GENERANDO REPORTES COMPARATIVOS")
print("="*80)

# Detectar automáticamente si hay datos de PL
def tiene_datos_pl(lista_grafos):
    """Verifica si los grafos tienen resultados de PL-DFJ"""
    return any('ruta_optima_PL' in exp and exp['ruta_optima_PL'] is not None for exp in lista_grafos)

df_40 = generar_comparacion_completa(grafos_40, 40, incluir_pl=tiene_datos_pl(grafos_40))
df_100 = generar_comparacion_completa(grafos_100, 100, incluir_pl=tiene_datos_pl(grafos_100))
df_150 = generar_comparacion_completa(grafos_150, 150, incluir_pl=tiene_datos_pl(grafos_150))
df_200 = generar_comparacion_completa(grafos_200, 200, incluir_pl=tiene_datos_pl(grafos_200))
```

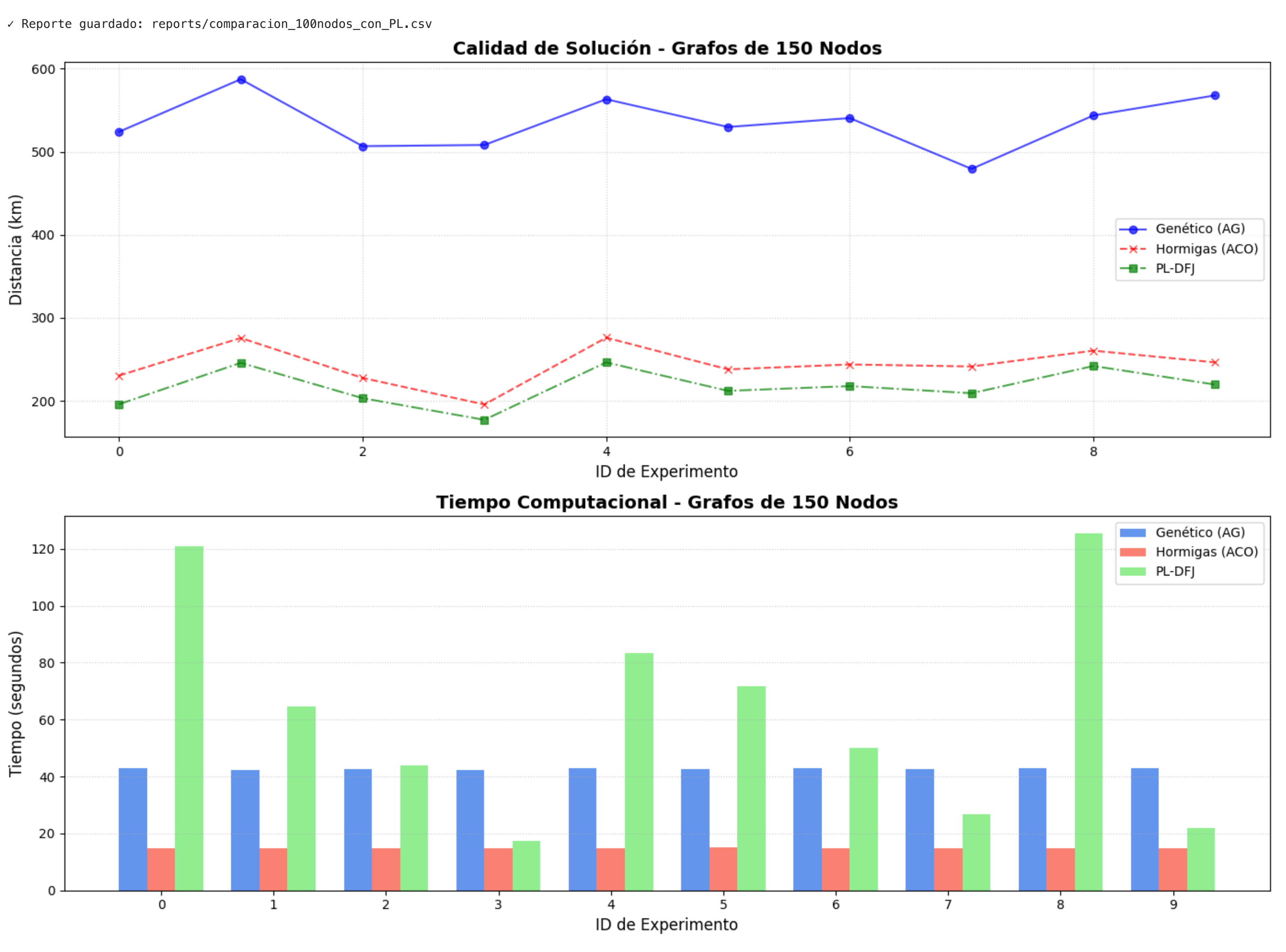
```
================================================================================
GENERANDO REPORTES COMPARATIVOS
================================================================================
```



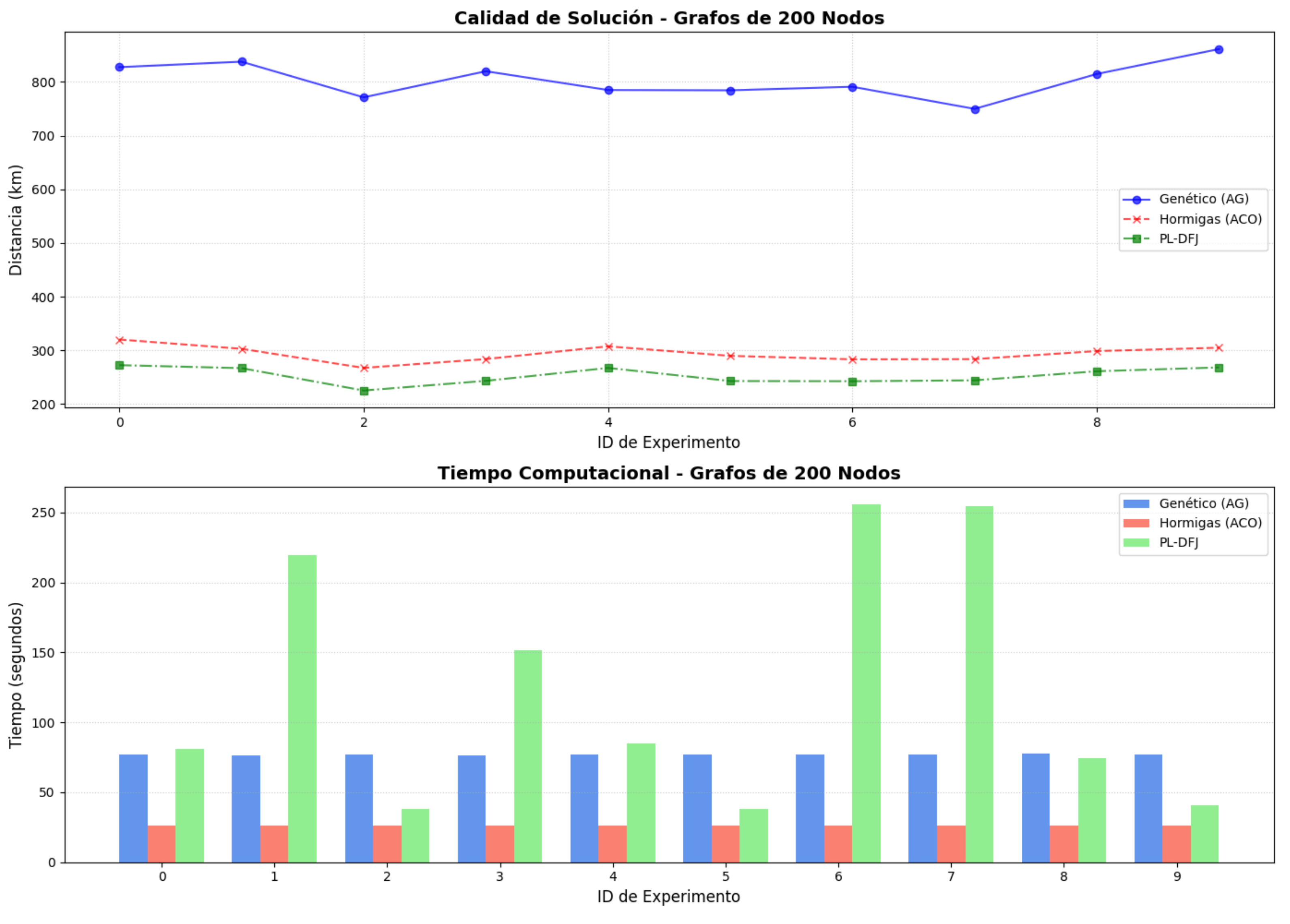
```
================================================================================
ESTADÍSTICAS - GRAFOS DE 40 NODOS
================================================================================
Distancia promedio AG:  111.18 km
Distancia promedio ACO: 108.16 km
Distancia promedio PL:  106.37 km

Tiempo promedio AG:  3.17 s
Tiempo promedio ACO: 1.18 s
Tiempo promedio PL:  0.48 s

✓ Reporte guardado: reports/comparacion_40nodos_con_PL.csv
```



```
================================================================================
ESTADÍSTICAS - GRAFOS DE 100 NODOS
================================================================================
Distancia promedio AG:  313.67 km
Distancia promedio ACO: 191.38 km
Distancia promedio PL:  175.70 km

Tiempo promedio AG:  19.37 s
Tiempo promedio ACO: 6.89 s
Tiempo promedio PL:  8.38 s

✓ Reporte guardado: reports/comparacion_100nodos_con_PL.csv
```



```
================================================================================
ESTADÍSTICAS - GRAFOS DE 150 NODOS
================================================================================
Distancia promedio AG:  535.10 km
Distancia promedio ACO: 243.50 km
Distancia promedio PL:  216.85 km

Tiempo promedio AG:  42.74 s
Tiempo promedio ACO: 14.87 s
Tiempo promedio PL:  62.60 s

✓ Reporte guardado: reports/comparacion_150nodos_con_PL.csv
```



```
================================================================================
ESTADÍSTICAS - GRAFOS DE 200 NODOS
================================================================================
Distancia promedio AG:  804.19 km
Distancia promedio ACO: 294.11 km
Distancia promedio PL:  253.29 km

Tiempo promedio AG:  76.95 s
Tiempo promedio ACO: 26.18 s
Tiempo promedio PL:  123.81 s

✓ Reporte guardado: reports/comparacion_200nodos_con_PL.csv
```

In [18]:

```python
def visualizar_rutas_en_mapa(id_experimento, lista_resultados, incluir_pl=False):
    """Genera mapa interactivo con las rutas de los algoritmos"""
    datos = lista_resultados[id_experimento]
    nodos = datos['info_nodos']

    primer_id = list(nodos.keys())[0]
    centro_lat = nodos[primer_id]['lat']
    centro_lon = nodos[primer_id]['lon']

    m = folium.Map(location=[centro_lat, centro_lon], zoom_start=13)

    # Nodos
    fg_nodos = folium.FeatureGroup(name="Nodos")
    for nodo_id, info in nodos.items():
        folium.CircleMarker(
            location=[info['lat'], info['lon']],
            radius=5,
            color="black",
            fill=True,
            fill_color="white",
            popup=f"<b>ID: {nodo_id}</b><br>{info['nombre']}",
            tooltip=f"Nodo {nodo_id}"
        ).add_to(fg_nodos)
    fg_nodos.add_to(m)

    def obtener_coords(ruta):
        if not ruta:
            return []
        coords = [(nodos[nid]['lat'], nodos[nid]['lon']) for nid in ruta]
        coords.append(coords[0])  # Cerrar ciclo
        return coords

    # Ruta AG
    ruta_ag = datos.get('ruta_optima_AG', [])
    costo_ag = datos.get('costo_total_AG', 0)
    coords_ag = obtener_coords(ruta_ag)
    fg_ag = folium.FeatureGroup(name=f"AG ({costo_ag:.1f} km)")
    folium.PolyLine(coords_ag, color="blue", weight=4, opacity=0.6).add_to(fg_ag)
    fg_ag.add_to(m)

    # Ruta ACO
    ruta_aco = datos.get('ruta_optima_ACO', [])
    costo_aco = datos.get('costo_total_ACO', 0)
    coords_aco = obtener_coords(ruta_aco)
    fg_aco = folium.FeatureGroup(name=f"ACO ({costo_aco:.1f} km)")
    folium.PolyLine(coords_aco, color="red", weight=3, opacity=0.7, dash_array='10, 10').add_to(fg_aco)
    fg_aco.add_to(m)

    # Ruta PL si está disponible
    if incluir_pl:
        ruta_pl = datos.get('ruta_optima_PL', [])
        costo_pl = datos.get('costo_total_PL', 0)
        if ruta_pl:
            coords_pl = obtener_coords(ruta_pl)
            fg_pl = folium.FeatureGroup(name=f"PL-DFJ ({costo_pl:.1f} km)")
            folium.PolyLine(coords_pl, color="green", weight=3, opacity=0.7, dash_array='5, 5').add_to(fg_pl)
            fg_pl.add_to(m)

    folium.LayerControl(collapsed=False).add_to(m)

    return m

# Generar mapas de ejemplo
# La función detecta automáticamente si hay datos de PL disponibles
print("\nGenerando mapas interactivos...")
mapa_40 = visualizar_rutas_en_mapa(0, grafos_40, incluir_pl=tiene_datos_pl(grafos_40))
mapa_40.save("maps/comparacion_40nodos_exp0.html")

mapa_100 = visualizar_rutas_en_mapa(0, grafos_100, incluir_pl=tiene_datos_pl(grafos_100))
mapa_100.save("maps/comparacion_100nodos_exp0.html")

if tiene_datos_pl(grafos_150):
    mapa_150 = visualizar_rutas_en_mapa(0, grafos_150, incluir_pl=True)
    mapa_150.save("maps/comparacion_150nodos_exp0.html")

if tiene_datos_pl(grafos_200):
    mapa_200 = visualizar_rutas_en_mapa(0, grafos_200, incluir_pl=True)
    mapa_200.save("maps/comparacion_200nodos_exp0.html")

print("✓ Mapas guardados en maps/")
```

```
Generando mapas interactivos...
✓ Mapas guardados en maps/
```

Método Exacto: PL-MTZ (una instancia de 40 nodos)

Este método garantiza encontrar la solución óptima global, pero es computacionalmente muy costoso. Se ejecuta en una sola instancia para demostrar su capacidad.

In [ ]:

```python
print("="*80)
print("EJECUTANDO MÉTODO EXACTO: PL-MTZ")
print("="*80)
print("Este método garantiza la solución óptima global.")
print(f"⚠️ Puede tardar de 5 a 30 minutos para 40 nodos.\n")

# Ejecutar en el primer grafo de 40 nodos
exp_demo = grafos_40[0]
lista_adyacencia, datos_nodos = procesar_grafo_separado(exp_demo)

pl_mtz = PL_MTZ_TSP(lista_adyacencia, datos_nodos)

inicio = time.time()
mejor_ruta, _, _ = pl_mtz.ejecutar()
tiempo_mtz = time.time() - inicio

print("\n" + "="*80)
print("RESULTADOS MTZ (ÓPTIMO GLOBAL):")
print("="*80)

if mejor_ruta is not None:
    exp_demo['ruta_optima_MTZ'] = pl_mtz.mejor_ruta
    exp_demo['costo_total_MTZ'] = pl_mtz.mejor_costo
    exp_demo['tiempo_computo_MTZ'] = round(tiempo_mtz, 4)

    print(f"✓ Solución óptima encontrada!")
    print(f"  Distancia óptima: {pl_mtz.mejor_costo:.4f} km")
    print(f"  Tiempo de cómputo: {tiempo_mtz:.2f}s ({tiempo_mtz/60:.2f} minutos)")
    print(f"  Ruta: {mejor_ruta[:15]}... (primeros 15 nodos)")

    # Comparar con otros métodos
    print(f"\n{'='*80}")
    print("COMPARACIÓN CON OTROS MÉTODOS (Experimento 0):")
    print("="*80)

    ag_dist = exp_demo.get('costo_total_AG', 0)
    aco_dist = exp_demo.get('costo_total_ACO', 0)
    pl_dist = exp_demo.get('costo_total_PL', 0)
    mtz_dist = pl_mtz.mejor_costo

    gap_ag = ((ag_dist - mtz_dist) / mtz_dist * 100) if mtz_dist > 0 else 0
    gap_aco = ((aco_dist - mtz_dist) / mtz_dist * 100) if mtz_dist > 0 else 0
    gap_pl = ((pl_dist - mtz_dist) / mtz_dist * 100) if mtz_dist > 0 else 0

    print(f"AG:      {ag_dist:.2f} km  (Gap: +{gap_ag:.2f}%)")
    print(f"ACO:     {aco_dist:.2f} km  (Gap: +{gap_aco:.2f}%)")
    print(f"PL-DFJ:  {pl_dist:.2f} km  (Gap: +{gap_pl:.2f}%)")
    print(f"MTZ:     {mtz_dist:.2f} km  (ÓPTIMO)")

    ag_tiempo = exp_demo.get('tiempo_computo_AG', 0)
    aco_tiempo = exp_demo.get('tiempo_computo_ACO', 0)
    pl_tiempo = exp_demo.get('tiempo_computo_PL', 0)

    print(f"\nSPEEDUP (vs MTZ):")
    print(f"AG:      {tiempo_mtz/ag_tiempo:.1f}x más rápido")
    print(f"ACO:     {tiempo_mtz/aco_tiempo:.1f}x más rápido")
    print(f"PL-DFJ:  {tiempo_mtz/pl_tiempo:.1f}x más rápido")
else:
    print(f"✗ No se encontró solución en el tiempo límite")
    print(f"  Tiempo transcurrido: {tiempo_mtz:.2f}s")
```

Resumen final

El notebook ha completado la comparación de 4 algoritmos para resolver el TSP:

1. **Algoritmo Genético (AG)**: Metaheurística evolutiva con Edge Recombination Crossover
2. **Colonia de Hormigas (ACO)**: Metaheurística basada en feromonas
3. **Programación Lineal DFJ**: Método iterativo con eliminación de subtours
4. **Programación Lineal MTZ**: Método exacto que garantiza el óptimo global

Archivos generados:

Subdirectorio `maps/`:

- `comparacion_40nodos_exp0.html`
- `comparacion_100nodos_exp0.html`

Subdirectorio `reports/`:

- `comparacion_40nodos_con_PL.csv`
- `comparacion_100nodos.csv`
- `comparacion_150nodos.csv`
- `comparacion_200nodos.csv`

Subdirectorio `graphs/`:

- `comparacion_40nodos_con_PL.png`
- `comparacion_100nodos.png`
- `comparacion_150nodos.png`
- `comparacion_200nodos.png`

Instrucciones de ejecución

Este notebook está diseñado para ejecutarse **secuencialmente de arriba hacia abajo**. La estructura es:

1. **Configuración inicial**: Importar librerías y crear directorios de salida
2. **Funciones auxiliares**: Construcción de grafos y procesamiento de datos
3. **Clases de algoritmos**: Definición de GA_TSP, ACO_TSP, PL_TSP, PL_MTZ_TSP
4. **Generación de instancias**: Crear grafos de 40, 100, 150 y 200 nodos
5. **Fase 1 - AG y ACO**: Ejecutar métodos heurísticos en todas las instancias
6. **Fase 2 - PL-DFJ**: Ejecutar método iterativo en grafos de 40 nodos
7. **Análisis**: Generar reportes comparativos, gráficas y mapas
8. **MTZ (opcional)**: Ejecutar método exacto en una instancia para benchmark

Nota: El método MTZ puede tardar >10 minutos. Se ejecuta al final para no bloquear el flujo principal.